

Trabajo Práctico N° 15: **Módulo Concurrente (Repaso).**

Ejercicio 1.

Se organizó una competencia entre el equipo rojo y el equipo azul. Cada equipo consta de dos robots y debe realizar una tarea:

- *Los robots R1 y R2 del equipo rojo debe juntar todas las flores de las avenidas 2 y 3, respectivamente.*
- *Los robots A1 y A2 del equipo azul debe juntar todos los papeles de las calles 98 y 99, respectivamente.*

Al finalizar la competencia, un robot fiscalizador deberá informar el equipo que juntó más objetos.

programa TP15_E1

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

papeles:=papeles+1

fin

proceso recorrerAvenida (ES flores: numero)

comenzar

repetir 96

juntarFloresEsquina(flores)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

BloquearEsquina(PosAv,98)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

BloquearEsquina(PosAv,99)

mover

LiberarEsquina(PosAv,98)

juntarFloresEsquina(flores)

mover

LiberarEsquina(PosAv,99)

juntarFloresEsquina(flores)

fin

proceso recorrerCalle (ES papeles: numero)

comenzar

```
juntarPapelesEsquina(papeles)
BloquearEsquina(2,PosCa)
mover
juntarPapelesEsquina(papeles)
BloquearEsquina(3,PosCa)
mover
LiberarEsquina(2,PosCa)
juntarPapelesEsquina(papeles)
mover
LiberarEsquina(3,PosCa)
repetir 96
  juntarPapelesEsquina(papeles)
  mover
juntarPapelesEsquina(papeles)
```

fin

areas

```
areaPC: AreaPC(2,98,3,99)
areaR1a: AreaP(2,1,2,97)
areaR1b: AreaP(2,100,2,100)
areaR2a: AreaP(3,1,3,97)
areaR2b: AreaP(3,100,3,100)
areaA1a: AreaP(1,98,1,98)
areaA1b: AreaP(4,98,100,98)
areaA2a: AreaP(1,99,1,99)
areaA2b: AreaP(4,99,100,99)
areaF: AreaP(100,100,100,100)
```

robots

robot equipoR

variables

rob, flores: numero

comenzar

```
flores:=0
RecibirMensaje(rob,robotF)
recorrerAvenida(flores)
EnviarMensaje(rob,robotF)
EnviarMensaje(flores,robotF)
```

fin

robot equipoA

variables

rob, papeles: numero

comenzar

```
papeles:=0
derecha
RecibirMensaje(rob,robotF)
recorrerCalle(papeles)
EnviarMensaje(rob,robotF)
EnviarMensaje(papeles,robotF)
```

fin

robot fiscalizador

variables

rob, flores, papeles, elem: numero

comenzar

flores:=0

papeles:=0

EnviarMensaje(1,robotR1)

EnviarMensaje(2,robotR2)

EnviarMensaje(3,robotA1)

EnviarMensaje(4,robotA2)

repetir 4

RecibirMensaje(rob,*)

si (rob=1)

RecibirMensaje(elem,robotR1)

flores:=flores+elem

sino

si (rob=2)

RecibirMensaje(elem,robotR2)

flores:=flores+elem

sino

si (rob=3)

RecibirMensaje(elem,robotA1)

papeles:=papeles+elem

sino

RecibirMensaje(elem,robotA2)

papeles:=papeles+elem

si (flores>papeles)

Informar ('EquipoGanador',1)

sino

si (papeles>flores)

Informar ('EquipoGanador',2)

sino

Informar ('LosEquiposEmpataron',flores,papeles)

fin**variables**

robotR1, robotR2: equipoR

robotA1, robotA2: equipoA

robotF: fiscalizador

comenzar

AsignarArea(robotR1,areaPC)

AsignarArea(robotR1,areaR1a)

AsignarArea(robotR1,areaR1b)

AsignarArea(robotR2,areaPC)

AsignarArea(robotR2,areaR2a)

AsignarArea(robotR2,areaR2b)

AsignarArea(robotA1,areaPC)

AsignarArea(robotA1,areaA1a)

AsignarArea(robotA1,areaA1b)

AsignarArea(robotA2,areaPC)

AsignarArea(robotA2,areaA2a)

AsignarArea(robotA2,areaA2b)

AsignarArea(robotF,areaF)

Iniciar(robotR1,2,1)

Iniciar(robotR2,3,1)

Iniciar(robotA1,1,98)

Iniciar(robotA2,1,99)

Iniciar(robotF,100,100)

fin

Ejercicio 2.

Tres robots recolectores deben avanzar por su calle vaciando las esquinas. El avance debe realizarse en conjunto en etapas, siguiendo el modelo de sincronización barrera, en el cual los robots deben esperar que todos terminen su tarea antes de avanzar a la siguiente etapa. Cada etapa consiste en recorrer 10 esquinas y, luego, depositar todas las flores recolectadas en la esquina (50,50). Una vez que los robots recolectores completaron toda su calle, un robot fiscalizador deberá juntar todas las flores de la esquina (50,50) e informar la cantidad total de flores juntadas. Los robots recolectores inician en las esquinas (1,1), (1,2) y (1,3), respectivamente. El robot fiscalizador inicia en la esquina (1,4).

programa TP15_E2**procesos**

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso juntarPapelesEsquina

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

fin

proceso juntarFloresyPapelesEsquina (ES flores: numero)

comenzar

juntarFloresEsquina(flores)

juntarPapelesEsquina

fin

proceso recorrerCalle (E pasos: numero)

variables

av, ca, flores: numero

comenzar

flores:=0

repetir pasos

juntarFloresyPapelesEsquina(flores)

mover

av:=PosAv

ca:=PosCa

si (pasos=9)

juntarFloresyPapelesEsquina(flores)

BloquearEsquina(50,50)

Pos (50,50)

repetir flores

depositarFlor

Pos (av,ca)

LiberarEsquina(50,50)

fin

areas

```
areaC: AreaC(50,50,50,50)
area1: AreaP(1,1,100,1)
area2: AreaP(1,2,100,2)
area3: AreaP(1,3,100,3)
areaF: AreaP(1,4,1,4)
```

robots

```
robot sincronizado
```

variables

```
rob: numero
ok: boolean
```

comenzar

```
ok:=V
derecha
RecibirMensaje(rob,robotF)
repetir 9
  recorrerCalle(10)
  si (rob=1)
    EnviarMensaje(ok,robot2)
    EnviarMensaje(ok,robot3)
  sino
    si (rob=2)
      EnviarMensaje(ok,robot1)
      EnviarMensaje(ok,robot3)
    sino
      EnviarMensaje(ok,robot1)
      EnviarMensaje(ok,robot2)
  repetir 2
    RecibirMensaje(ok,*)
recorrerCalle(9)
si (rob=1)
  EnviarMensaje(ok,robot2)
  EnviarMensaje(ok,robot3)
sino
  si (rob=2)
    EnviarMensaje(ok,robot1)
    EnviarMensaje(ok,robot3)
  sino
    EnviarMensaje(ok,robot1)
    EnviarMensaje(ok,robot2)
repetir 2
  RecibirMensaje(ok,*)
  EnviarMensaje(ok,robotF)
```

fin

```
robot fiscalizador
```

variables

```
av, ca, flores: numero
ok: boolean
```

comenzar

```
flores:=0
```

```
EnviarMensaje(1,robot1)
EnviarMensaje(2,robot2)
EnviarMensaje(3,robot3)
repetir 3
  RecibirMensaje(ok,*)
  Pos (50,50)
  juntarFloresEsquina(flores)
  Informar ('FloresTotales',flores)
```

fin

variables

```
robot1, robot2, robot3: sincronizado
robotF: fiscalizador
```

comenzar

```
AsignarArea(robot1,areaC)
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot2,areaC)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robot3,areaC)
AsignarArea(robot3,area3)
AsignarArea(robotF,areaC)
AsignarArea(robotF,areaF)
Iniciar(robot1,1,1)
Iniciar(robot2,1,2)
Iniciar(robot3,1,3)
Iniciar(robotF,1,4)
```

fin

Ejercicio 3.

Dos robots recolectores avanzan por las calles 3 y 4, respectivamente, juntando todas las flores a su paso. Cada esquina tiene, por lo menos, una flor. Cada vez que juntan 10 flores o que avanzan 5 esquinas, deberán vaciar de flores su bolsa en el depósito localizado en la esquina (10,10). Cada vez que se depositan flores en el depósito, un robot cosechador deberá juntar dichas flores. Cuando ambos recolectores hayan completado sus calles, el robot cosechador deberá informar la cantidad de flores recolectadas. Los recolectores inician en la esquina (1,3) y (1,4), respectivamente, y el cosechador en la esquina (1,5).

programa TP15_E3

procesos

proceso vaciarFloresBolsa

variables

av, ca: numero

comenzar

av:=PosAv

ca:=PosCa

BloquearEsquina(10,10)

Pos (10,10)

mientras (HayFlorEnLaBolsa)

depositarFlor

Pos (av,ca)

LiberarEsquina(10,10)

fin

proceso recorrerCalle

variables

av, ca, flores, esquinas: numero

ok: boolean

comenzar

flores:=0

esquinas:=0

ok:=V

repetir 99

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

si (flores=10)

vaciarFloresBolsa

EnviarMensaje(ok,robotC)

flores:=0

esquinas:=esquinas+1

si (esquinas=5)

vaciarFloresBolsa

EnviarMensaje(ok,robotC)

esquinas:=0

mover

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

```

    tomarFlor
    flores:=flores+1
    si (flores=10)
        vaciarFloresBolsa
        EnviarMensaje(ok,robotC)
    esquinas:=esquinas+1
    si (esquinas=5)
        vaciarFloresBolsa
        EnviarMensaje(ok,robotC)

```

fin

areas

```

    esquina: AreaC(10,10,10,10)
    area1: AreaP(1,3,100,3)
    area2: AreaP(1,4,100,4)
    areaC: AreaP(1,5,1,5)

```

robots

```

    robot recolector
    comenzar
    derecha
    EnviarMensaje(V,robotC)
    recorrerCalle
    EnviarMensaje(F,robotC)

```

fin

robot cosechador

variables

```

    av, ca, flores: numero
    ok1, ok2, cosechar: boolean

```

comenzar

```

    av:=PosAv
    ca:=PosCa
    flores:=0
    RecibirMensaje(ok1,*)
    RecibirMensaje(ok2,*)
    mientras ((ok1) | (ok2))
        RecibirMensaje(cosechar,*)
        si (cosechar)
            BloquearEsquina(10,10)
            Pos (10,10)
            mientras (HayFlorEnLaEsquina)
                tomarFlor
                flores:=flores+1
            Pos (av,ca)
            LiberarEsquina(10,10)
        sino
            si (ok1)
                ok1:=F
            sino
                ok2:=F
    Informar ('FloresRecolectadas',flores)

```

fin

variables

robot1, robot2: recolector
robotC: cosechador

comenzar

AsignarArea(robot1,esquina)
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot2,esquina)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robotC,esquina)
AsignarArea(robotC,areaC)
Iniciar(robot1,1,3)
Iniciar(robot2,1,4)
Iniciar(robotC,1,5)

fin

Ejercicio 4.

Tres robots floreros tienen 8 intentos en total para juntar todas las flores dentro del cuadrante comprendido entre las esquinas (40,40) y (60,60). Para ello, en cada intento, un robot fiscalizador indicará a un robot aleatorio la esquina a la que debe dirigirse. El fiscalizador calculará esta esquina de manera aleatoria. Al completarse los 8 intentos, los robots floreros deberán depositar todas las flores juntadas en la esquina (10,10) y el robot fiscalizador deberá informar la cantidad total de flores juntadas por los robots. Los robots floreros inician en las esquinas (1,1), (2,1) y (3,1), respectivamente, y el fiscalizador en la (4,1).

programa TP15_E4

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

areas

areaC: AreaC(10,10,10,10)

areaPC: AreaPC(40,40,60,60)

area1: AreaP(1,1,1,1)

area2: AreaP(2,1,2,1)

area3: AreaP(3,1,3,1)

areaF: AreaP(4,1,4,1)

robots

robot florero

variables

avIni, caIni, av, ca, flores: numero

ok: boolean

comenzar

avIni:=PosAv

caIni:=PosCa

flores:= 0

RecibirMensaje(ok,robotF)

mientras (ok)

RecibirMensaje(av,robotF)

RecibirMensaje(ca,robotF)

BloquearEsquina(av,ca)

Pos (av,ca)

juntarFloresEsquina(flores)

Pos (avIni,caIni)

LiberarEsquina(av,ca)

RecibirMensaje(ok,robotF)

BloquearEsquina(10,10)

Pos (10,10)

repetir flores

depositarFlor

```
Pos (avIni,caIni)
LiberarEsquina(10,10)
EnviarMensaje(flores,robotF)
fin
robot fiscalizador
variables
rob, av, ca, flores, floresTotal: numero
ok: boolean
comenzar
flores:=0
ok:=V
repetir 8
  Random(rob,1,3)
  Random(av,40,60)
  Random(ca,40,60)
  si (rob=1)
    EnviarMensaje(ok,robot1)
    EnviarMensaje(av,robot1)
    EnviarMensaje(ca,robot1)
  sino
    si (rob=2)
      EnviarMensaje(ok,robot2)
      EnviarMensaje(av,robot2)
      EnviarMensaje(ca,robot2)
    sino
      EnviarMensaje(ok,robot3)
      EnviarMensaje(av,robot3)
      EnviarMensaje(ca,robot3)
  ok:=F
  EnviarMensaje(ok,robot1)
  EnviarMensaje(ok,robot2)
  EnviarMensaje(ok,robot3)
  repetir 3
    RecibirMensaje(flores,*)
    floresTotal:=floresTotal+flores
  Informar ('FloresJuntadas',floresTotal)
fin
variables
robot1, robot2, robot3: florero
robotF: fiscalizador
comenzar
AsignarArea(robot1,areaC)
AsignarArea(robot1,areaPC)
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot2,areaC)
AsignarArea(robot2,areaPC)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robot3,areaC)
AsignarArea(robot3,areaPC)
AsignarArea(robot3,area3)
```

AsignarArea(robotF,areaC)

AsignarArea(robotF,areaF)

Iniciar(robot1,1,1)

Iniciar(robot2,2,1)

Iniciar(robot3,3,1)

Iniciar(robotF,4,1)

fin

Ejercicio 5.

Existe un robot servidor que tiene su bolsa con papeles. Tres robots clientes tienen 4 intentos cada uno para solicitar al servidor que les entregue papeles. Cada vez que el servidor recibe un pedido de papeles de un cliente, se ubicará en la esquina (100,1), colocará allí una cantidad aleatoria de papeles (entre 1 y 5) y avisará al cliente correspondiente la cantidad de papeles que le depositó. Una vez que un cliente recibe un aviso, deberá recolectar uno a uno los papeles que le corresponden y depositarlos en su esquina inicial. El programa finalizará cuando todos los clientes hayan completado todos sus intentos. Asumir que el servidor tiene los papeles suficientes para cubrir todas las solicitudes. Los robots clientes inician en las esquinas (10,1), (11,1) y (12,1), respectivamente, y el robot servidor inicia en la esquina (13,1).

programa TP15_E5**areas**

areaC: AreaC(100,1,100,1)

area1: AreaP(10,1,10,1)

area2: AreaP(11,1,11,1)

area3: AreaP(12,1,12,1)

areaS: AreaP(13,1,13,1)

robots

robot cliente

variables

rob, avIni, caIni, papeles: numero

comenzar

avIni:=PosAv

caIni:=PosCa

RecibirMensaje(rob,robotS)

repetir 4

 EnviarMensaje(rob,robotS)

 RecibirMensaje(papeles,robotS)

 repetir papeles

 BloquearEsquina(100,1)

 Pos (100,1)

 tomarPapel

 Pos (avIni,caIni)

 LiberarEsquina(100,1)

 depositarPapel

fin

robot servidor

variables

rob, avIni, caIni, papeles: numero

comenzar

avIni:=PosAv

caIni:=PosCa

EnviarMensaje(1,robot1)

EnviarMensaje(2,robot2)

EnviarMensaje(3,robot3)

repetir 12

```
RecibirMensaje(rob,*)
Random(papeles,1,5)
BloquearEsquina(100,1)
Pos (100,1)
repetir papeles
    depositarPapel
Pos (avIni,caIni)
LiberarEsquina(100,1)
si (rob=1)
    EnviarMensaje(papeles,robot1)
sino
    si (rob=2)
        EnviarMensaje(papeles,robot2)
    sino
        EnviarMensaje(papeles,robot3)
fin
variables
robot1, robot2, robot3: cliente
robotS: servidor
comenzar
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot1,areaC)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robot2,areaC)
AsignarArea(robot3,area3)
AsignarArea(robot3,areaC)
AsignarArea(robotS,areaS)
AsignarArea(robotS,areaC)
Iniciar(robot1,10,1)
Iniciar(robot2,11,1)
Iniciar(robot3,12,1)
Iniciar(robotS,13,1)
fin
```